Ejercicio 3: Reglas de Transformación Básicas

Se aplicó la Regla 1 para transformar las entidades fuertes del dominio en las siguientes tablas base:

CLIENTE: Identificado por la PK id_cliente. Almacena los atributos simples Nombre, Telefono_whatsapp y Salon.

PRODUCTO: Identificado por la PK id_producto. Almacena Nombre, Precio_costo, Precio_venta y Stock_disponible.

COMPRA: Identificado por la PK id_compra. Almacena Fecha_hora, Monto_total, Estado_pago y Metodo_pago.

(Las Reglas 2 y 3 no aplican ya que el inventario confirmó la ausencia de atributos compuestos y multivaluados en el diagrama).

Ejercicio 4: Transformación de Relaciones

Relación "Realiza" (1:N entre CLIENTE y COMPRA): Aplicando la Regla 4, la PK id_cliente se propaga a la tabla COMPRA como clave foránea (FK). Dado que una compra obligatoriamente pertenece a un cliente (cardinalidad mínima 1), se restringe con NOT NULL.

Relación "Suministra" (1:N entre PRODUCTO y DETALLE_COMPRA): Por la Regla 4, la PK id_producto se propaga a la tabla DETALLE_COMPRA como FK NOT NULL.

Relación "Genera" (1:1 entre COMPRA y FACTURA): Aplicando la Regla 6 (Estrategia 1), la entidad obligatoria es la compra. Por tanto, la PK id_compra se propaga a la tabla FACTURA como FK. Para garantizar la relación uno a uno, esta clave foránea incluye la restricción UNIQUE y NOT NULL.

Ejercicio 5: Entidades Débiles y Jerarquías

Entidad Débil DETALLE_COMPRA: Se aplicó la Regla 8. Al no existir un discriminador explícito en el diagrama original (el atributo Num_Renglon es derivado), se optó por una clave primaria compuesta formada por las claves foráneas de sus entidades fuertes relacionadas: id_compra e id_producto, aplicando ON DELETE CASCADE al id_compra por dependencia de identificación.

Entidad Débil FACTURA: Posee el atributo Folio_fiscal subrayado. Se decidió utilizarlo como su propia Primary Key, manteniendo la dependencia y la relación 1:1 mediante la FK id_compra (NOT NULL, UNIQUE).

Jerarquía CLIENTE (Disjunta y Total): Se aplicó la Regla 9 (Estrategia A: Tabla por supertipo y subtipo). Aunque es una jerarquía total y disjunta, se descartó aplanar los subtipos (Estrategia C) para no perder la tabla fuerte CLIENTE, la cual es vital para recibir la clave foránea desde COMPRA. Se crearon las tablas ESTUDIANTE y DOCENTE_ADMINISTRATIVO, donde id_cliente actúa simultáneamente como PK y como FK referenciando a la tabla padre CLIENTE.